

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO VOLTIX

Matéria: IoT

Professor: Heleno Cardoso

Estudantes:

Beatriz de Abreu

Cauê Valverde

Gustavo de Jesus

Salvador - BA
2026

1. Introdução

O Voltix é uma plataforma digital voltada para visualização, simulação e gerenciamento de sistemas IoT em ambientes tridimensionais interativos. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de unir conceitos de Internet das Coisas, visualização de dados, simulação em tempo real e ambientes gráficos modernos em uma única solução tecnológica. A plataforma oferece ferramentas para criação de projetos, gerenciamento de dispositivos inteligentes, monitoramento de sensores e simulação visual de componentes eletrônicos em ambientes 2D e 3D.

2. Objetivos do Projeto

O principal objetivo do Voltix é permitir que usuários criem e visualizem sistemas IoT de maneira intuitiva e moderna. A plataforma também busca auxiliar no ensino tecnológico, na prototipagem de sistemas inteligentes e na demonstração visual de fluxos de dados em tempo real. Além disso, o sistema foi pensado para oferecer escalabilidade, alta performance e organização modular do código-fonte.

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
React	Interface da aplicação
TypeScript	Tipagem estática
Three.js	Renderização 3D
React Three Fiber	Integração React + Three.js
Zustand	Gerenciamento de estado
GSAP	Sistema de animações
Recharts	Visualização de gráficos
TailwindCSS	Estilização da interface

4. Arquitetura do Sistema

O Voltix utiliza uma arquitetura baseada em componentes reutilizáveis e gerenciamento de estado centralizado. O sistema foi dividido em módulos independentes para facilitar manutenção e expansão futura. A aplicação possui um ambiente 3D desenvolvido utilizando Three.js, além de um editor de circuitos baseado em HTML5 Canvas API. O gerenciamento de dados ocorre através do Zustand, permitindo atualizações eficientes mesmo em cenários de alta frequência de renderização.

5. Funcionalidades Principais

Entre as principais funcionalidades da plataforma estão: •
Workspace 3D interativo;

- Editor de circuitos eletrônicos;
- Dashboard analítico em tempo real;
- Sistema de projetos e turmas;
- Simulação de sensores IoT;
- Sistema de autenticação;
- Logs e monitoramento de eventos;
- Salvamento automático de projetos.

6. Conclusão

O Voltix representa uma solução moderna para visualização e simulação de sistemas IoT, integrando recursos gráficos avançados com monitoramento de dados em tempo real. O projeto demonstra a aplicação prática de tecnologias web modernas e conceitos relacionados à Internet das Coisas. A arquitetura escolhida permite futuras expansões, incluindo integração com dispositivos físicos reais, comunicação MQTT e funcionalidades colaborativas.

7. Referências

REACT. React Documentation. Dispon í vel em: <https://react.dev/>.

THREE.JS. Three.js Documentation. Dispon í vel em: <https://threejs.org/>.

ZUSTAND. Zustand Documentation. Dispon í vel em:
<https://zustand - demo.pmnd.rs/>.

GSAP. GSAP Animation Platform. Dispon í vel em:
<https://greensock.com/gsap/>.